

CityGuide

CityGuide — это веб приложение для поиска и изучения интересных туристических маршрутов. Сервис помогает пользователям находить готовые маршруты с описанием, точками на карте и аудио сопровождением.

Пользователи могут просматривать маршруты по различным критериям и использовать аудиоэкскурсии для самостоятельного ознакомления с достопримечательностями.

Одной из ключевых возможностей приложения является роль **Creator (креатора)** — пользователь может создавать собственные маршруты, добавлять к ним описание, географические точки, изображения и прикреплять аудиоэкскурсии. Это позволяет формировать уникальный пользовательский контент и делиться опытом с другими.

CityGuide объединяет функции туристического навигатора и платформы пользовательского контента, предоставляя удобный инструмент как для путешественников, так и для авторов маршрутов.

Use Cases

UC-01: Регистрация и аутентификация пользователя

- Пользователь регистрируется → логин → получает JWT
 - Gateway валидирует токен → доступ к системе
-

UC-02: Создание и управление маршрутом

- Creator создаёт маршрут
 - Загружает точки, аудио, изображения
 - Система сохраняет + генерирует события (Kafka)
-

UC-03: Просмотр маршрутов пользователем

- Пользователь получает список маршрутов
 - Открывает детальную страницу (аудио, точки, изображения)
-

UC-04: Модерация контента администратором

- Админ проверяет маршруты / жалобы
 - approve / reject / ban пользователя
 - Уведомление отправляется автору
-

UC-05: События и уведомления

- Сервис получает события (Kafka)
 - Отправляет push/email
 - Обработывает ошибки (DLQ, retry)
-

2. Функциональные требования

Безопасность и доступ

- JWT-аутентификация и авторизация (roles: User, Creator, Admin)
 - Проверка токена на Gateway
 - RBAC (ограничение действий по ролям)
-

Контент и маршруты

- CRUD маршрутов (создание, просмотр, обновление, удаление)
 - Фильтрация (поиск, теги)
 - Работа с медиа (аудио, изображения)
 - Генерация presigned URL
-

Администрирование

- Модерация маршрутов
 - Обработка жалоб
 - Управление пользователями (бан, роли)
 - Логирование действий
-

Уведомления

- Обработка событий (Kafka)
 - Push/email уведомления
 - Настройки пользователя (on/off)
-

API Gateway

- Маршрутизация запросов
 - Rate limiting
 - Передача user context (headers)
 - Health check
-

3. Нефункциональные требования

Производительность

- Auth: < 50 мс
 - Gateway overhead < 50 мс
 - Content API: ~200–300 мс
 - Загрузка файлов ≤ 5 сек
-

Масштабируемость

- Горизонтальное масштабирование сервисов
 - Kafka для асинхронности
 - Redis для кэширования
-

Безопасность

- Хеширование паролей (bcrypt/argon2)
 - JWT + HTTPS
 - Проверка MIME файлов
 - Логирование всех действий
-

Надёжность и доступность

- 99–99.9% uptime
 - Retry + DLQ для уведомлений
 - Graceful degradation
-

Логирование и мониторинг

- Централизованные логи
 - Audit trail (admin, auth, notifications)
 - Correlation ID
-

4. Test Cases

Позитивные

ТС-01: Регистрация пользователя

Шаги: POST /register

Ожидаемый результат:

- 201 Created
 - пользователь создан
 - пароль захеширован
-

ТС-02:>Login

Шаги: POST /login

Результат:

- 200 OK
- access + refresh токены

ТС-03: Создание маршрута

Шаги: Creator → POST /routes

Результат:

- 201 Created
- маршрут сохранён
- событие в Kafka

ТС-04: Просмотр маршрутов

Шаги: GET /routes

Результат:

- список маршрутов
- фильтрация работает

ТС-05: Загрузка медиа

Шаги: upload файл

Результат:

- файл в MinIO
- запись в БД

ТС-06: Модерация маршрута

Шаги: Admin → approve

Результат:

- статус updated
- лог записан
- уведомление отправлено

ТС-07: Отправка уведомления

Шаги: событие в Kafka

Результат:

- уведомление отправлено
- лог сохранён

Негативные

ТС-08: Регистрация с существующим email

Результат: 409 Conflict

ТС-09: Доступ без токена

Шаги: запрос через Gateway

Результат: 401 Unauthorized

ТС-10: Создание маршрута без роли Creator

Результат: 403 Forbidden

ТС-11: Неверный файл (тип/размер)

Результат: 400 Bad Request

ТС-12: Превышение rate limit

Результат: 429 Too Many Requests

ТС-13: Сбой уведомления

Шаги: отказ Firebase

Результат:

- retry 3 раза
- запись в DLQ
- алерт админу